

종합 감사 보고서

v16 블록 — 전장 도메인 확장 (DMO·C-RAM·전자좌표기만·기뢰전·항만방어)

감사 일자	2026-06-30	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v16.06.01 ~ v16.11.02 (직전 v16.05 감사 756840e 이후 9커밋). 신기능 5종·적 밸런스 2종	발견 항목	2 건 (⑥위생: 완료 plan 아카이브·승격 레이블)
변경 규모	engine_combat.py +173(DMO·좌표기만·기뢰·항만방어 로직) · engine_core.py +110(USV·해안포대·적편대) · app_main.py +121(토글·시나리오·_PLANS) · db_specsheet.py +112	트리거	① v16→v17 major 전환 직전
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 각 마이너 shift-left(개별 리뷰) 후 누적 상호작용·통합 점검 중심	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0 · GUI 스모크 RESULT_CODE=0 · 전 신규토글 ON 조합 NaN 0 · 입체포화 MC40 0.785±0.067	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표 bit-identical · audit_static_scan 20/20 · MC40 안정성·성능 · 구버전 cfg 하위호환 · 전토글 ON 조합	재감사	⑥발견 2건 조치 후 정적 재PASS

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	신기능 8항목: enable 3중세트 4종(dmo-coord_deception-mine_threat-minesweeping) 무결 · 신규 stats(mines_struck-ships_lost_to_mine) MC 3경로(monte_carlo_v7_mc_batch_worker-monte_carlo_lhs) 전부 집계 · normalize is_suicide setdefault · db_specsheet 동기화. 전역 DB mutate 0 · cfg=dict(cfg) 유지 · 부모무수정(_pick_target threat_pos 기본인자 추가·BattleEngine 오버라이드 없음) · OFF no-op=회귀 bit-identical · 죽은코드 0
②	DB·수치	PASS	db_specsheet 112 = 엔티티 DB 합(ENEMY 68+FRIENDLY 14+SHIP 23+AIRCRAFT 7) · 누락 0. 신규 자폭 무인수상정(USV) 수치(speed 14m/s·hp 1·rcs 5)가 자폭 무인보트로 합리적. 적편대 교리규모(v16.05~06 검증분) · DB키 일관(항만 침투 복합 preset 키 전부 ENEMY_DB 존재)
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 bit-identical. 신규 토글 전부 OFF no-op·골든 무영향. is_suicide setdefault:_pick_target threat_pos 기본인자가 RNG 순서 미변경(결정론 보존)
④	통합 MC + 성능	PASS	이시스 기동전단 vs 입체포화 MC40 mean_intercept 0.785±0.067 · VLS소진율 0.925 · NaN/Inf 0 · MC40 wall 14.0s. 단발 wall(입체포화·항만침투복합) 정상(<수초)·이전 블록 대비 급증 없음
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0 · GUI 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료, RESULT_CODE=0) · 번들무결(스모크 간접) · MC 워커풀·abort 경로 무변경(Job Object 구조해결 유지)
⑥	위생	발견2	발견1: 구현완료 plan_v16_4~v16_8 5개 루트 잔존 → _archive/plans/ 이동. 발견2: DMO·전자좌표기만 검증완료인데 '실험적' 레이블 stale → 정규 승격(레이블 제거·기본 OFF 유지). 둘 다 v16.11.02 조치. _PLANS 미래형 잔류 0·정적 20/20(신규 chk_completed_plans 포함)·죽은코드 0
⑦	하위호환	PASS	신규 토글 4종 전부 누락한 구버전 cfg dict로 run_v7_simulation 정상 실행(요격률 0.095·NaN 0). DB 키 구조 무변경 → 저장 시나리오 호환
⑧	수치·단위	PASS	전 신규 토글 ON 조합(DMO+coord_decep+mine+sweep 동시) 실행 OK:intercept_rate 0.686 · NaN/Inf 0 · 확률값(요격률·Pk) [0,1] clamp 위반 0
⑨	리소스 누수	PASS	기뢰 _log(_apply_mine_exposure)는 if not self_mc_mode 가드 내부 · 이번 블록 frames/figure 누적 변경 없음 · 결과 히스토리 상한 무변경

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v16 전장 도메인 확장 블록. 신기능 5종(분산해양작전 DMO·해안 C-RAM/SAM 포대·전자 좌표 기만·기뢰전 MIW·항만 거점 방어[자폭 무인수상정 USV]) + 적 밸런스 2종(항모 킬 체인·전면전 포화 규모화). 각 마이너가 shift-left(개별 code-review·정적스캔)를 거쳐 종합 감사는 누적 상호작용·통합 상태 점검에 집중. v16.x 도메인 소진 — v17(군수·미래전장) 진입 준비 완료.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS · 발견 2건(⑥위생: 완료 plan 아카이브·DMO/좌표기만 정규 승격)은 v16.11.02에서 그 자리 조치·정적 재PASS · 판단필요 0건 — v16 블록 종료 선언, v17 진입 준비 완료

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 8케이스×26지표 골든 bit-identical. 신규 토글 전부 OFF no-op-is_suicide/_pick_target 기본인자가 RNG 순서 미변경.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 20/20 PASS. 이번 블록 메타회고로 chk_completed_plans 신설(구현완료 plan_v<N>_<M> 루트 잔존 자동 경고 → _archive/plans/).
- _audit_gui_smoke.py — GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시) RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없이 GUI 워커 경로 무인 검증.
- 통합 MC 측정 — 입체포화 MC40 mean_intercept $0.785 \pm 0.067 \cdot \text{NaN}$ 0-wall 14.0s. 전 신규토글 ON 조합 단발 NaN/clamp 위반 0.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- chk_completed_plans 신설(즉시 반영) — 구현완료 설계문서(plan_v<N>_<M>_*.md)가 _archive/plans/ 아닌 루트에 잔존하면 경고하는 정적 검사를 audit_static_scan.py에 추가(19→20항목). 이번 블록에서 plan_v16_4~8 5개 루트 잔존을 수동 발견한 빈틈을 도구로 굳혀, 다음 감사부터 자동 검출.

다음 숙제 — 병합 후 /code-review 빈 diff는 각 마이너 shift-left(개별 리뷰)로 대체 중(알려진 빈틈 유지). GUI abort 시나리오는 워커풀 무변경이라 이번 생략했으나 _audit_gui_smoke.py에 abort 미구현 — 지속 숙제. 프리셋 편성 count 합↔표기 정합 자동검사도 자유텍스트 파싱 난도로 미해소 유지.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	d114fb1 (+v16.11.02 감사 조치)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v17 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.